

Omskrivninger af DFJ Subtour Elimination Constraints

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

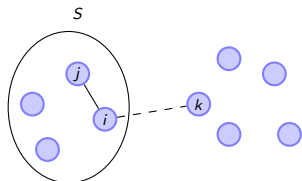
- ▶ I formuleringer af såvel det Symmetriske TSP som det Asymmetriske TSP kan benyttes DFJ SECs (Subtour Elimination Constraints) til at eliminere subture
- ▶ Disse begrænsninger kan skrives på to måder for et givet sæt af punkter S :
 - ▶ En *klike*-version, som udtrykker, at det samlede flow inden for S højst må være $|S| - 1$
 - ▶ En *cutset*-version, som udtrykker et minimumskrav for det samlede flow mellem S og alle andre punkter. Disse har forskellige udseender afhængig af, om modellen er symmetrisk eller asymmetrisk
- ▶ I det følgende redegøres for de forskellige versioner og for, at de er ækvivalente

Det Symmetriske Traveling Salesman Problem (STSP)

Introduktion

STSP

ATSP



- ▶ STSP kan defineres ved hjælp af en ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ med et sæt af knudepunkter N og et sæt af kanter E
- ▶ Til hver kant $\{i, j\} \in E$ er knyttet en variabel x_{ij} , som beskriver flowet på kanten
- ▶ Vi kan generelt definere flg. notation og punktmængder:
 - ▶ For hvert punkt $i \in N$ lader vi $\delta(i)$ betegne sættet af kanter, der har punkt i som det ene endepunkt
 - ▶ For enhver punktmængde $S \subseteq N$ lader vi $\delta(S)$ betegne sættet af kanter med det ene endepunkt i S og det andet endepunkt uden for S
 - ▶ For enhver punktmængde $S \subseteq N$ lader vi $E(S)$ betegne sættet af kanter med begge endepunkter i S
- ▶ For enhver kantmængde $F \subseteq E$ lader vi $x(F)$ betegne summen af x -variable over alle kanter i F , dvs. $x(F) = \sum_{\{i,j\} \in F} x_{ij}$

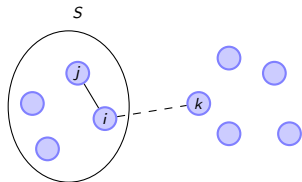
- ▶ Vi kan formulere flg. generelle sammenhæng for enhver punktmængde $S \subseteq N$:

$$\sum_{i \in S} x(\delta(i)) = 2x(E(S)) + x(\delta(S))$$

- ▶ Relationen kan forklares som flg.:

- ▶ Hver x_{ij} med $\{i, j\} \in E(S)$ bidrager med x_{ij} til både $x(\delta(i))$ og $x(\delta(j))$, ialt $2x_{ij}$ på venstresiden
- ▶ Hver x_{ij} med $\{i, j\} \in \delta(S)$ bidrager med x_{ij} til enten $x(\delta(i))$ eller $x(\delta(j))$, ialt x_{ij} på venstresiden

STSP, fortsat



- ▶ Vi har således flg. generelle sammenhæng:

$$\sum_{i \in S} x(\delta(i)) = 2x(E(S)) + x(\delta(S))$$

- ▶ I STSP er det et krav, at hvert punkt besøges netop én gang, hvilket formuleres med flg. 'grad'-begrænsninger (*degree constraints*):

$$x(\delta(i)) = 2, \forall i \in N$$

- ▶ Givet grad-begrænsningerne kan vi simplificere førstnævnte relation til flg.:

$$2|S| = 2x(E(S)) + x(\delta(S)),$$

hvilket kan omskrives til

$$x(E(S)) = |S| - \frac{1}{2}x(\delta(S))$$

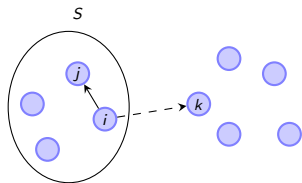
- ▶ Følgende to begrænsninger er dermed ækvivalente:

$$x(E(S)) \leq |S| - 1 \text{ (klike-version)}$$

$$x(\delta(S)) \geq 2 \text{ (cutset-version)}$$

- ▶ Både $x(E(S)) \leq |S| - 1$ og $x(\delta(S)) \geq 2$ er således en SEC for sættet S

Det Asymmetriske Traveling Salesman Problem (ATSP)



- ▶ ATSP kan defineres ved hjælp af en orienteret graf $G = (N, A)$ med et sæt af knudepunkter N og et sæt af orienterede kanter A
- ▶ Til hver kant $(i, j) \in A$ er knyttet en variabel x_{ij} , som beskriver flowet på kanten
- ▶ Vi kan generelt definere flg. notation og punktmængder:
 - ▶ For hvert punkt $i \in N$ lader vi $\delta^+(i)$ betegne sættet af kanter fra punkt i til alle andre punkter i grafen, og tilsvarende lader vi $\delta^-(i)$ betegne sættet af kanter til punkt i fra alle andre punkter i grafen
 - ▶ For enhver punktmængde $S \subseteq N$ lader vi $\delta^+(S)$ betegne sættet af kanter fra et punkt i i S til et punkt uden for S , dvs. $\delta^+(S) = \{(i, j) | i \in S, j \in N \setminus S\}$, og tilsvarende lader vi $\delta^-(S)$ betegne sættet af kanter til et punkt i i S fra et punkt uden for S , dvs. $\delta^-(S) = \{(i, j) | i \in N \setminus S, j \in S\}$
 - ▶ For enhver punktmængde $S \subseteq N$ lader vi $A(S)$ betegne sættet af kanter med begge endepunkter i S
- ▶ For enhver kantmængde $F \subseteq A$ lader vi $x(F)$ betegne summen af x -variable over alle kanter i F , dvs. $x(F) = \sum_{(i,j) \in F} x_{ij}$

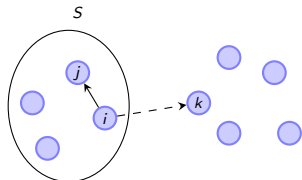
- ▶ Vi kan formulere flg. generelle sammenhæng for enhver punktmængde $S \subseteq N$:

$$\sum_{i \in S} x(\delta^+(i)) = x(A(S)) + x(\delta^+(S))$$

- ▶ Relationen kan forklares som flg.:

- ▶ Hver x_{ij} med $(i, j) \in A(S)$ bidrager med x_{ij} til $x(\delta^+(i))$ og således også med x_{ij} på venstresiden
- ▶ Hver x_{ij} med $(i, j) \in \delta^+(S)$ bidrager ligeledes med x_{ij} til $x(\delta^+(i))$ og dermed også med x_{ij} på venstresiden

ATSP, fortsat



- ▶ Vi har således flg. generelle sammenhæng:

$$\sum_{i \in S} x(\delta^+(i)) = x(A(S)) + x(\delta^+(S))$$

- ▶ I ATSP er det et krav, at hvert punkt besøges netop én gang, hvilket formuleres med bl.a. flg. 'grad'-begrænsninger (*degree constraints*):

$$x(\delta^+(i)) = 1, \forall i \in N$$

- ▶ Givet grad-begrænsningerne kan vi simplificere førstnævnte relation til flg.:

$$|S| = x(A(S)) + x(\delta^+(S)),$$

hvilket kan omskrives til

$$x(A(S)) = |S| - x(\delta^+(S))$$

- ▶ I stedet for $\delta^+(i)$ og $\delta^+(S)$ i ovenstående ræsonnementer kan også benyttes $\delta^-(i)$ og $\delta^-(S)$, således at vi også har flg. relation:

$$x(A(S)) = |S| - x(\delta^-(S))$$

- ▶ Følgende tre begrænsninger er dermed ækvivalente:

$$x(A(S)) \leq |S| - 1 \text{ (klike-version)}$$

$$x(\delta^+(S)) \geq 1 \text{ (cutset-version)}$$

$$x(\delta^-(S)) \geq 1 \text{ (cutset-version)}$$